



规程版本号: YQDK/Q/ZG-09-2025

中贵天然气管道 工艺运行规程

编写部门: 天然气调控部

编写人: 王劲博 王文君

审核人: 刁洪涛

审批人: 杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	2
7 计划与运行方案	3
8 运行控制参数	3
9 清管及内检测作业	4
10 异常工况处理	4
附录 A（资料性）管道概况	5
附录 B（规范性）管道设计压力	6
附录 C（规范性）站场保护设定值及控制措施	11
附录 D（规范性）压缩机组控制参数	11
附录 E（规范性）过滤分离设备控制参数	13
附录 F（规范性）线路截断阀设置参数	14

中贵管道天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了中贵天然气管道工艺运行总体要求及管道控制、计划与运行方案、运行操作、运行控制参数、清管及内检测、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于中贵管道干线及其支线的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 35068 油气管道运行规范

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 6597 油气管道内检测技术规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合Q/GGW 02001.1的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，应由相关单位根据设计文件提出修改意见，经批准后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件要求时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下载的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

中贵管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜将控制权限切换至中心控制，采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

中贵管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应遵守SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准或规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

（1）流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

（2）流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

（1）计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

（2）计量设施应在设计工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

（1）分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

（2）分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

（3）安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时复位。

6.6 压缩机组

（1）压缩机组的匹配方案应按照管网系统安全、高效运行的原则制定。

（2）压缩机组宜控制在高效区运行，保证机组进出口压力及温度不超限。

（3）机组切换宜遵循“先启后停”的原则。

（4）根据机组运行时间和保养要求，多机组站场应合理安排机组运行切换，相邻站场宜避免同时进行

机组保养作业。

6.7 放空

(1) 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

(2) 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后，应先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

(3) 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

(4) 除自动放空逻辑测试等特殊情况下，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.8 排污

(1) 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

(2) 排污操作前应安排专人进行警戒，排污池周围 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业，并采取相应的防静电等安全措施。

(3) 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

(4) 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

(5) 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心应根据运营计划制定管道年度运行方案、月度运行方案和冬季保供方案（运行部分）。

7.2 运行方案由油气调控中心编制，所属企业遵照执行。

7.3 应根据运行方案组织生产运行、作业管理和维检修协调。

7.4 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力应不超过附录B中表B.1规定的管道设计压力。中贵管道干线全线处于限压运行状态，应按照压力管控方案控制管道运行，管道管控压力参数见附录B中表B.2。

8.3 运行温度

- (1) 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。
- (2) 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。
- (3) 冬季存在停输且没有保温和伴热的备用管路，例如过滤分离设备备用管路等，可采取热备运行方式或采取停输后放空的方式。

8.4 主要控制参数

- (1) 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。
- (2) 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。
- (3) 过滤分离设备控制参数应符合附录 E 的规定。
- (5) 线路截断阀设置参数应符合附录 F 的规定。

8.5 管输气质

- (1) 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。
- (2) 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。
- (3) 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测作业

- 9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。
- 9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

- 10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、压缩机组非计划停机、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，出现异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。
- 10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

中贵管道干线起自宁夏中卫，经甘肃、陕西、四川、重庆，止于贵州贵阳，干线全长 1613km，设计输气能力分别为正输 $150 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，反输 $105 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 10MPa，管径 1016mm，材质为 X80，管内壁采用减阻内涂层的工艺输送方案。

中贵管道接收铜梁站磨铜线、铜梁站相国寺和江津站江纳线来气，并分别在中卫首站与西气东输管道系统、在 36# 阀室与川气东送管道系统、在贵阳末站与中缅管道系统互联互通，从而连通我国三大气区，并把国内多条东西走向的干线管道相互联网，形成全国和区域的不同层次的大型环状管网。

除干线外，为向管道沿线的有关市场分输，本工程还配套建设了 7 条支线。

- a) 陇西支线：起自干线上的天水分输压气站，止于甘肃省陇西县三十里铺的陇西末站，线路全长 142km，主要向陇西县供气，并可根据管道沿线的用气市场发育情况，通过改扩建分输阀室适时向其他用户供气。本支线设陇西末站 1 座、线路截断阀室 7 座，管道设计输气能力 $1.5 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 6.3MPa，管径 219.1mm，材质为 L290，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。
- b) 天水支线：起自干线上的天水分输压气站，止于天水市麦积区花牛镇的天水末站，以实现向天水市区供气的需要，本管道线路长 46.1km，本支线设天水末站 1 座、线路截断阀室 1 座，管道设计输气能力 $5 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 6.3MPa，管径 273.1mm，材质为 L290，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。
- c) 陇南支线：起自干线上的陇南分输清管站，总体由东至西，止于武都区汉王镇的陇南末站，以实现向陇南市区供气的需要，本管道线路全长约 85km，本支线设陇南末站 1 座、线路截断阀室 3 座，管道设计输气能力 $2 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 6.3MPa，管径 219.1mm，材质为 L290，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。
- d) 重燃支坪支线：起自干线上的江津分输压气站，终点重燃支坪站，主要为重庆的居民、商业、天然气汽车和工业用户提供燃气。本管道线路全长 17.9km，管道沿途不设站场、阀室，管径 406.4mm，设计输气能力 $17.5 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 6.3MPa，材质为 L360M，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。
- e) 中贵管道与元坝-普光管道联通工程：起自干线上的 36# 阀室上游 3.2km 处，止于元坝净化厂内的元坝首站，以实现中贵管道与川气东送管道系统互联互通，本管道线路长 14.5km，设元

坝首站和陵江清管站 2 座站场，管道设计输气能力 $30 \times 108 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 10MPa，管径 1016mm，材质为 L485M，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。

- f) 四川能投广元燃机工程供气管道：起自干线上的广元分输压气站，终点电厂末站，主要为四川能投广元燃机工程提供燃气。本管道线路全长 6.8km，设广元分输压气站（改扩建）和电厂末站 2 座站场，管径 508mm，设计输气能力 $6.51 \times 108 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 6.3MPa，材质为 L450M，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。
- g) 潼南支线：管道起自潼南首站（中贵线 44# 阀室改造），止于潼南末站。本管道线路全长 11.5km，管道沿途不设站场、阀室，管径 508mm，设计输气能力 $7 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，设计压力 10MPa，材质为 L360M，管道防腐采取外防腐层加阴极保护的联合保护方案。

中贵管道干线及支线概况见表 A.1。

表 A.1 中贵干线及支线概况

序号	名称	长度 km	管径 mm	设计输量 $\times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$
1	中贵管道干线	1613	1016	正输150/反输105
2	陇西支线	142	219.1	1.5
3	天水支线	46.1	273.1	5.0
4	陇南支线	85	219.1	2.0
5	重燃支坪支线	17.9	406.4	17.5
6	中贵管道与元坝-普光 管道联通工程	14.5	1016	30
7	四川能投广元燃机工程 供气管道	6.8	508	6.51
8	潼南支线	11.5	508	7

A.2 管材

中贵干线使用 X80 管材；陇西支线、天水支线、陇南支线使用 L290 管材；重燃支坪支线、播州东支线、固原-原州联络管道、川二线铜梁站-中贵线铜梁站联络管道、潼南支线使用 L360M 管材；中贵管道与元坝-普光管道联通工程使用 L485M 管材；四川能投广元燃机工程供气管道使用 L450M 管材。

A.3 管道线路信息

中贵管道线路信息见表 A.2~表 A.8。

表 A.2 中贵管道干线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m^3	累计管容 m^3
1	中卫首站	0	0	1255	0	0
2	1#阀室	32.6	32.6	1532	24101	24101
3	2#阀室	61.9	29.3	1313	21661	45762
4	3#分输阀室	92.9	31	1349	22918	68680
5	4#阀室	113.2	20.3	1384	15008	83687
6	5#阀室	135.5	22.3	1470	16486	100173
7	6#阀室	158	22.5	1509	16634	116807
8	7#阀室	174.8	16.8	1555	12420	129227

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
9	8#阀室	190.6	15.8	1694	11681	140908
10	固原压气站	207.4	16.8	1772	12420	153328
11	9#阀室	238	30.6	1858	22622	175950
12	10#阀室	252.4	14.4	1776	10646	186596
13	西吉清管站	270.3	17.9	1696	13233	199829
14	11#分输阀室	286.1	15.8	1849	11681	211510
15	12#阀室	302.1	16	1677	11829	223338
16	13#分输阀室	318.5	16.4	1620	12124	235463
17	14#阀室（牛坡）	340.5	22	1589	16264	251727
18	15#阀室	360.2	19.7	1308	14564	266291
19	16#分输阀室	381.2	21	1753	15525	281816
20	17#阀室	403.6	22.4	1784	16560	298376
21	18#阀室	424.6	21	1742	15525	313901
22	天水分输压气站	446.2	21.6	1538	15969	329869
23	19#分输阀室	468.4	22.2	1613	16412	346281
24	20#分输阀室	490	21.2	1731	15673	361954
25	21#阀室	513.5	23.9	1364	17669	379623
26	22#分输阀室	534.4	20.9	1417	15451	395074
27	23#阀室	553.8	19.4	1141	14342	409416
28	24#阀室	572.4	18.6	1063	13751	423167
29	陇南清管分输站	585.5	13.1	1178	9685	432852
30	25#阀室	596.5	11	1012	8132	440984
31	26#阀室	615.9	19.4	753.9	14342	455326
32	27#阀室	636.1	20.2	825.1	14934	470260
33	28#分输阀室	658.8	22.7	562	16782	487041
34	29#阀室	680.1	22	811	16264	503306
35	30#阀室	692.4	11.6	980.5	8576	511881
36	31#阀室	705.7	13.3	577	9833	521714

表 A.2（续）

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
37	广元分输压气站	713.8	8.1	527	5988	527702
38	32#阀室	719.4	5.6	497.5	4140	531842
39	33#阀室	741.7	22.3	983.7	16486	548328
40	34#阀室	762.9	20.2	913.5	14934	563262
41	35#阀室	785	23.1	879.7	17078	580339
42	36#分输阀室	807	22	397	16264	596604
43	37#分输阀室	828.3	21.3	368.1	15747	612350
44	38#阀室	847.7	19.4	364.2	14342	626693
45	南部分输站	867.5	19.8	355	14638	641330
46	39#线路截断阀室	922.6	19.6	352	14490	655820
47	40#分输阀室	941.9	19.3	315.8	14268	670089
48	南充压气站	964.7	22.8	337	16856	686944
49	41#线路截断阀室	988.2	23.5	325.1	17373	704318
50	武胜分输站	1011.8	23.6	327	17447	721765
51	42#分输阀室	1015.3	3.5	275.8	2588	724352
52	43#分输阀室	1030.2	14.9	325.1	11015	735368
53	44#线路截断阀室	1053.5	23.3	338.3	17225	752593
54	铜梁分输站	1074.2	20.7	302	15303	767896
55	45#分输阀室	1089.5	15.3	271	11311	779207
56	46#线路截断阀室	1110.7	21.2	294.1	15673	794880

57	47#分输阀室	1127	16.3	304	12050	806930
58	48#分输阀室（马坊）	1145.5	18.5	260.7	13677	820607
59	49#线路截断阀室	1164.7	19.2	304.5	14194	834801
60	50#线路截断阀室	1177.5	12.8	261.9	9463	844264
61	江津分输压气站	1192	14.5	236	10720	854984
62	51#线路截断阀室	1209.7	17.7	292	13085	868069
63	52#线路截断阀室	1229.1	19.4	244	14342	882411
64	53#线路截断阀室	1247	17.9	519.9	13233	895645
65	54#线路截断阀室	1266.4	19.4	—	14342	909987
66	55#分输阀室（温水）	1284.4	18	—	13307	923294
67	56#线路截断阀室	1308.4	24	—	17743	941037
68	57#线路截断阀室	1327.5	19.1	—	14120	955157
69	58#线路截断阀室	1340.2	12.7	—	9389	964546
70	59#线路截断阀室	1351.6	11.4	—	8428	972974
71	60#线路截断阀室	1364.6	13	—	9611	982585
72	61#线路截断阀室	1380.5	15.9	—	11755	994339
73	遵义分输压气站	1401.9	21.4	897	15821	1010160
74	62#线路截断阀室	1423.9	22	—	16264	1026424
75	63#线路截断阀室	1445.2	21.3	—	15747	1042171
76	64#线路截断阀室	1467.2	22	—	16264	1058435
77	65#线路截断阀室	1476.1	8.9	—	6580	1065015
78	66#线路截断阀室	1498.4	22.3	—	16486	1081501
79	67#线路截断阀室	1520.9	22.5	—	16634	1098135
80	68#线路截断阀室	1536.6	15.7	—	11607	1109742
81	69#线路截断阀室	1548.5	11.9	—	8798	1118539
82	贵阳北分输站	1557.6	9.1	1257	6728	1125267
83	70#线路截断阀室	1567.3	9.7	—	7171	1132438
84	71#线路截断阀室	1577.7	10.4	—	7689	1140126
85	72#线路截断阀室	1587.1	9.4	—	6949	1147076
86	73#线路截断阀室	1600.2	13.1	—	9685	1156760
87	贵阳末站	1613	12.8	1250	9463	1166223

表 A.3 陇西支线支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天水分输压气站	0	0	1538	0	0
2	1#线路截断阀室	19.52	19.52	—	663	663
3	2#线路截断阀室	39.95	20.43	—	694	1356
4	3#线路截断阀室	60.76	20.81	—	706	2063
5	4#分输阀室	73.99	13.23	—	449	2512
6	5#线路截断阀室	87.89	13.89	—	472	2983
7	6#分输阀室	104.21	16.32	—	554	3537
8	7#线路截断阀室	123.41	19.20	—	652	4189
9	陇西末站	142	18.59	—	631	4820

表 A.4 天水支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	天水分输压气站	0	0	1538	0	0
2	1#线路截断阀室	22.9	22.9	—	1234	1234
3	天水末站	46.1	23.2	—	1250	2483

表 A.5 陇南支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陇南分输清管站	0	0	1178	0	0
2	1#阀室	22.4	22.4	—	760	760
3	2#阀室	43.6	21.2	—	720	1480
4	3#阀室	64	20.4	—	693	2173
5	陇南末站	85	21.0	—	713	2885

表 A.6 重燃支坪支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	江津分输压气站	0	0	240	0	0
2	支坪清管站	17.9	17.9	282	2145	2145

表 A.7 中贵管道与元坝-普光管道联通工程线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	陵江清管站	0	0	698	0	0
2	元坝首站	14.3	14.3	484	11159	11159

表 A.8 四川能投广元燃机工程供气管道线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	广元分输压气站	0	0	—	0	0
2	电厂末站	6.8	6.8	—	1325	1325

表 A.9 潼南支线供气管道线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	潼南首站	0	0	—	0	0
2	潼南末站	11.5	11.5	—	2257	2257

附 录 B
(规范性)
管道设计压力

表B.1规定了管道设计压力。

表 B.1 管道设计压力

序号	名称	设计压力 MPa
1	中贵管道干线	10
2	陇西支线	6.3
3	天水支线	6.3
4	陇南支线	6.3
5	重燃支坪支线	6.3
6	中贵管道与元坝-普光管道联通工程	10
7	四川能投广元燃机工程供气管道	6.3
8	潼南支线	10

附录 C
(规范性)
站场保护设定值及控制措施

C.1 出站超压保护

表C.1规定了各压气站出站超压保护设定值和控制措施。

表 C.1 压气站出站超压保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 MPa	控制措施
设计压力DP	10	—
紧急停车ESDSHUT DOWN	10.2 (出站高压)	全部机组紧急停车 (不放空)

C.2 出站超温保护

表C.2规定了各压气站出站超温保护设定值和控制措施。

表 C.2 压气站出站超温保护设定值及控制措施

设定值名称	设定值 ℃	控制措施
出站温度超高报警ALARM POINT	50	站控报警, 降低压缩机转速
出站温度超高停车SHUT DOWN	55	压缩机组顺序正常停车 (不放空)

附 录 D
(规范性)
压缩机组控制参数

表D.1规定了压缩机组控制参数。

表 D.1 压缩机组控制参数

序号	管道	站场	压缩机 厂商	驱动 方式	配置	连续运 行工作 转速范 围 rpm	最大连 续运行 转速 rpm	入口压 力范围 MPa	压缩机 型号	驱动机型号及制造商	驱动机 额定功 率 MW
1	中贵管 道	固原	GE	电驱	2+1	7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
2			GE	电驱		7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
3			GE	电驱		7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
4		天水	GE	电驱	2+1	7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
5			GE	电驱		7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
6			GE	电驱		7195~ 11373	11991	4.5~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
7		广元	GE	电驱	2+1	7195~ 11373	11991	5.0~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
8			GE	电驱		7195~ 11373	11991	5.0~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
9			GE	电驱		7195~ 11373	11991	5.0~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18.0
10		南充	GE	电驱	2+1	7195~ 11421	11991	5.0~10	BCL452	AMS 800 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	11.9
11			GE	电驱		7195~ 11421	11991	5.0~10	BCL452	AMS 800 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	11.9
12			GE	电驱		7195~ 11421	11991	5.0~10	BCL452	AMS 800 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	11.9
13		江津	沈鼓	电驱	2+1	3120~ 4750	4750	5.0~10	PCL804	TBPY14000-2/哈 电 荣信变频器	14
14			沈鼓	电驱		3120~ 4750	4750	5.0~10	PCL804	TBPY14000-2/哈 电 荣信变频器	14
15			沈鼓	电驱		3120~ 4750	4750	5.0~10	PCL804	TBPY14000-2/哈 电 荣信变频器	14
16		遵义	GE	电驱	2+0	7195~ 11373	11991	5.0~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18
17			GE	电驱		7195~ 11373	11991	5.0~10	BCL452	AMS 900 L4LBSPF/ ABB ABB 变频器	18

附 录 E
(规范性)
过滤分离设备控制参数

表E. 1～表E. 3规定了各站场过滤分离设备控制参数。

表 E. 1 过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质温度 $^{\circ}\text{C}$	运行方式
1	陇南清管分输站	250	10.5	8.2	10.15	1+1
2	南部分输站	470	10.5	7.5	18.7	4+1
3	武胜分输站	600	10.5	9.35	16.31	1+1
4	铜梁分输站	700	10.5	7.83	26.35	2+1
5	铜梁分输站新增	550	10.5	7.5	25	2+1
6	贵阳北分输站	128	10.5	6.58	12	2+1
7	陇西末站	55	6.3	4.85	10	1+1
8	陇南末站	74	6.3	4.85	10	1+1
9	天水末站	185	6.3	4.85	10	1+1

表 E. 2 旋风分离器参数表

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$	设计压力 MPa	操作压力 MPa	介质温度 $^{\circ}\text{C}$	运行方式
1	西吉清管站	1052	10.5	6.86	10.15	3+1
2	陇南清管分输站	1167	10.5	6.58	21.69	3+1

表 E. 3 组合式过滤分离设备参数表

序号	站场	单台设计 处理量 $\times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$	设计压力 MPa	操作压力 MPa	设计温度 $^{\circ}\text{C}$	运行方式
1	固原压气站	1428.57	10	6.36	80	3+1
2	天水分输压气站	1428.57	10	6.89	80	3+1
3	广元分输压气站	1428.57	10	6.99	80	3+1
4	南充压气站	1428.57	10	6.50	80	3+1
5	江津分输压气站	1428.57	10	6.85	80	3+1
6	遵义分输压气站	1428.57	10	7.66	80	3+1
7	贵阳末站	1428.57	10	6.58	80	3+1

附 录 F
(规范性)
线路截断阀设置参数

表F.1规定了线路截断阀设置参数。

表 F.1 线路截断阀设置参数

管道	参数								
	压降速率报警 MPa/min	压降速率关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样 周期 s
干线	0.1	0.15	9.9	10	3.5	3.0	180	30	30
陇西支线	0.1	0.15	6.0	6.3	1.8	1.5	180	30	30
天水支线	0.1	0.15	6.0	6.3	1.8	1.5	180	30	30
陇南支线	0.1	0.15	6.0	6.3	1.8	1.5	180	30	30
重燃支坪支线	0.1	0.15	6.0	6.3	1.8	1.5	180	30	30
中贵管道与元坝-普光管道 联通工程	0.1	0.15	9.8	10	3.5	3.0	180	30	30
四川能投广元燃机工程供气 管道	0.1	0.15	6.0	6.3	1.8	1.5	180	30	30
潼南支线	0.1	0.1	9.8	10	3.5	3.0	180	30	30
注：初步设计文件未规定上述内容，数据来源于现场实际设置。									